

Lista 6 de Exercícios de Topologia

1. Sejam τ e τ' duas topologias em um conjunto X ; suponha que $\tau' \supset \tau$. O que a compacidade de X em uma dessas topologias implica sobre a compacidade na outra?
2. (a) Mostre que, na topologia do complemento finito em $\mathbb{R}$, todo subespaço é compacto.
(b) Seja $\mathbb{R}$ com a topologia cujos abertos são os conjuntos A tais que $\mathbb{R} \setminus A$ é enumerável ou igual a $\mathbb{R}$. O intervalo $[0, 1]$ é compacto como subespaço?
3. Mostre que a união finita de subespaços compactos de X é compacta.
4. Mostre que todo subespaço compacto de um espaço métrico é limitado e fechado. Encontre um espaço métrico em que nem todo subespaço fechado e limitado seja compacto.
5. Mostre que, se Y é compacto, então a projeção $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ é uma aplicação fechada.
6. Mostrar a seguinte generalização do lema do tubo:

Sejam A e B subespaços de X e Y , respectivamente, e seja N um aberto em $X \times Y$ contendo $A \times B$. Se A e B são compactos, então existem abertos $U \subset X$ e $V \subset Y$ tais que

$$A \times B \subset U \times V \subset N.$$

7. Seja $p : X \rightarrow Y$ uma aplicação contínua, fechada e sobrejetiva tal que $p^{-1}(\{y\})$ é compacto para todo $y \in Y$. Mostre que, se Y é compacto, então X é compacto.
[Dica: se U é um aberto contendo $p^{-1}(\{y\})$, então existe uma vizinhança W de y tal que $p^{-1}(W) \subset U$.]

8. Prove que um espaço X é compacto se sua topologia possui uma sub-base σ tal que toda cobertura de X por elementos de σ admite uma subcobertura finita.
9. Dizemos que um espaço topológico X é *localmente compacto em um ponto* $p \in X$ se p possui ao menos uma vizinhança compacta em X . Dizemos que X é *localmente compacto* se é localmente compacto em todo ponto.
- (a) Mostre que os seguintes espaços são localmente compactos:
- Espaços compactos;
 - Espaços discretos;
 - O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$.
- (b) Mostre que a imagem contínua de um espaço localmente compacto pode não ser localmente compacta. No entanto, se a aplicação for aberta, então a imagem de um espaço localmente compacto é sempre localmente compacta.
10. Prove a afirmação: se um produto topológico é localmente compacto, então cada espaço coordenado é localmente compacto e todos, exceto um número finito deles, são compactos.
11. Dizemos que uma sequência $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de subconjuntos de X é *encaixada* se

$$C_1 \supset C_2 \supset \cdots \supset C_n \supset C_{n+1} \supset \cdots$$

Seja X um espaço compacto e seja $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ uma sequência encaixada de fechados não vazios de X . Mostre que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \neq \emptyset.$$

12. Seja $q : [0, 1] \rightarrow S^1$ a aplicação quociente que identifica $0 \sim 1$. Mostre que q não admite uma inversa à direita contínua, isto é, não existe aplicação contínua $\sigma : S^1 \rightarrow [0, 1]$ tal que $q \circ \sigma = \text{id}_{S^1}$.
- [Dica: se tal σ existisse, sua imagem seria um subconjunto compacto de $[0, 1]$ que contém todos os valores intermediários, implicando que $\sigma(S^1) = [0, 1]$. Mostre que isso leva a uma contradição.]